MACROECONOMIA
APOSTILA INTEGRADA PARA FGV

Produto, renda e despesa | Consumo, poupança e investimento | Demanda agregada | Multiplicador keynesiano | Política fiscal e monetária | Demanda por moeda | Agregados monetários

Objetivo: entender a relação entre os assuntos e distinguir conceitos semelhantes, com fórmulas, exemplos e pegadinhas.

Mapa de estudo

Sequência	Ideia principal
1. Contabilidade Nacional	Como medir produção, renda e despesa
2. Consumo, poupança e investimento	Como a renda é utilizada e como o investimento é contabilizado
3. Demanda agregada e multiplicador	Como alterações nos gastos afetam o produto
4. Políticas fiscal e monetária	Como governo e Banco Central influenciam a economia
5. Moeda e agregados monetários	Por que manter moeda e como medir sua quantidade

PARTE 1 - CONTABILIDADE NACIONAL

1. Produto = Renda = Despesa

Uma padaria produz R$ 1.000 de valor adicionado. Esse valor é observado como produção, como renda gerada e, com os ajustes contábeis pertinentes, como despesa com o produto. São três óticas da mesma atividade, não três PIBs diferentes.

PRODUTO = RENDA = DESPESA

Ótica	Pergunta	Composição
Produto	Quanto foi produzido?	Valor adicionado + impostos líquidos sobre produtos
Renda	Como a renda foi gerada?	Remuneração de empregados + excedente operacional + rendimento misto + impostos líquidos
Despesa	Quem gastou?	C + I + G + X - M

$$PIB = C + I + G + (X - M)$$

C: consumo das famílias; I: investimento; G: consumo final do governo; X: exportações; M: importações. As importações são subtraídas porque parte dos gastos de C, I e G pode ter sido realizada com produção estrangeira.

2. PIB a custo de fatores versus preços de mercado

$$PIBpm = PIBcf + impostos\ indiretos - subsídios$$

Exemplo tradicional: PIBcf = R$ 800, impostos indiretos = R$ 150, subsídios = R$ 50. Logo, PIBpm = R$ 900.

> ATENÇÃO FGV: Esta é a apresentação tradicional de concursos. A metodologia moderna das Contas Nacionais distingue preços básicos, preços de produtor e preços de mercado, com tratamento próprio de impostos e subsídios.

3. PIB, RNB e renda pessoal disponível

Conceito	Critério	Macete
PIB	Produção no território	Interno = território
RNB	Renda primária dos residentes	Nacional = residentes
Renda pessoal	Renda recebida pelas pessoas	Recebimento
Renda pessoal disponível	Renda disponível para consumir e poupar	Disponibilidade

$$RNB = PIB - RLEE$$

RLEE é a renda primária líquida enviada ao exterior. Uma empresa estrangeira que produz no Brasil contribui para o PIB brasileiro; os lucros atribuídos a proprietários não residentes afetam a diferença entre PIB e RNB.

Para chegar à renda pessoal disponível, são necessários ajustes de distribuição da renda, lucros retidos, tributos e transferências. Não se deve simplesmente subtrair todos os lucros ou todos os impostos da RNB.

$$Renda\ disponível\ das\ famílias = Consumo + Poupança\ pessoal$$

PARTE 2 - CONSUMO, POUPANÇA E INVESTIMENTO

4. Função consumo e propensões marginais

$$C = Ca + c \times Yd$$

Ca é consumo autônomo; c é a propensão marginal a consumir; Yd é a renda disponível. Se c = 0,8, um aumento de R$ 100 na renda disponível gera R$ 80 de consumo adicional, no modelo.

$$PMC + PMP = 1$$

PMC é a propensão marginal a consumir; PMP é a propensão marginal a poupar. Se PMC = 0,8, PMP = 0,2. Não confunda a propensão marginal com a parcela média da renda consumida.

5. Investimento macroeconômico

$$I = FBCF + Variação\ de\ Estoques$$

FBCF significa Formação Bruta de Capital Fixo: máquinas, equipamentos e construções. A variação de estoques pode ser planejada ou involuntária. Comprar ações ou títulos financeiros, por si só, não é investimento produtivo na Contabilidade Nacional.

6. Identidade investimento = poupança

$$Ip + Ig = Sp + Sg + Sext$$

Investimento privado e público é igual à soma das poupanças privada, pública e externa, nas definições compatíveis da contabilidade nacional. Isso é identidade contábil, não a exigência de que cada indivíduo poupe antes de uma empresa investir.

$$Sext = M - X + RLEE$$

Mudança isolada	Poupança externa
Aumento das importações	Aumenta
Aumento das exportações	Diminui
Aumento da renda líquida enviada ao exterior	Aumenta

ATENÇÃO FGV: A fórmula de Sext acima é simplificada; uma definição completa também pode exigir transferências correntes líquidas. A identidade poupança-investimento exige consistência de conceitos e períodos.

PARTE 3 - DEMANDA AGREGADA E MULTIPLICADOR

7. Demanda agregada

$$DA = C + I + G + (X - M)$$

A expressão da despesa do PIB é uma identidade contábil; a demanda agregada planejada é uma relação comportamental. No equilíbrio do modelo keynesiano simples, produção e despesa planejada se igualam. Estoques não planejados podem fazer as duas diferirem fora do equilíbrio.

8. Por que a curva DA é negativamente inclinada?

Efeito	Cadeia causal
Riqueza real	Queda dos preços -> aumento do poder de compra dos saldos monetários -> maior consumo
Juros	Queda dos preços -> aumento dos saldos monetários reais -> juros menores -> mais investimento
Comércio exterior	Queda de preços nacionais relativos -> aumento das exportações líquidas

9. Movimento ao longo da curva versus deslocamento

Movimento na mesma curva	Deslocamento da curva
Mudança do nível geral de preços	Mudança dos demais determinantes da DA
Preço cai -> maior quantidade demandada	Investimento autônomo sobe -> DA se desloca para a direita
Preço sobe -> menor quantidade demandada	Gastos autônomos caem -> DA se desloca para a esquerda

10. Multiplicador keynesiano

Uma despesa autônoma inicial aumenta a renda; parte dessa renda vira consumo e gera nova renda. As rodadas diminuem devido à poupança, aos tributos e às importações.

$$k = 1 / (1 - c)$$

Exemplo: com c = 0,8 e aumento autônomo dos gastos de R$ 100, k = 5 e a renda aumenta R$ 500 no modelo simples com preços fixos e capacidade ociosa.

Modelo	Multiplicador
Fechado, sem governo	$k = 1 / (1 - c)$
Tributos proporcionais	$k = 1 / (1 - c + c \times t)$
Tributos e importações proporcionais	$k = 1 / (1 - c + c \times t + m)$

A última fórmula supõe consumo dependente da renda disponível e importações dependentes da renda total. Aumentar c eleva k; aumentar t ou m reduz k. O multiplicador também amplia quedas de gastos autônomos.

Multiplicador do investimento: variação da renda = k × variação do investimento autônomo. Multiplicador dos gastos do governo: variação da renda = k × variação dos gastos autônomos do governo. Sob as mesmas hipóteses, ambos usam o mesmo k.

ATENÇÃO FGV: Com capacidade produtiva ociosa, a resposta pode ocorrer sobretudo em produção. Perto da plena capacidade, estímulos adicionais tendem a pressionar mais os preços; não é rigoroso afirmar que sempre haverá apenas inflação.

PARTE 4 - POLÍTICAS FISCAL E MONETÁRIA

11. Fiscal versus monetária

Dimensão	Fiscal	Monetária
Responsável	Governo	Banco Central
Instrumentos	Gastos e tributos	Juros, liquidez e reservas
Expansionista	Aumenta gastos ou reduz tributos	Afrouxa condições monetárias, geralmente reduz juros
Contracionista	Reduz gastos ou aumenta tributos	Aperta condições monetárias, geralmente aumenta juros

12. Instrumentos da política monetária

Instrumento	Expansionista	Contracionista
Redesconto	Reduz taxa	Eleva taxa
Compulsório	Reduz alíquota	Eleva alíquota
Open Market	BC compra títulos e injeta reservas	BC vende títulos e retira reservas
Selic	Meta menor, em geral	Meta maior, em geral

Comprar títulos significa pagar por eles, injetando liquidez; vender significa receber o pagamento, retirando liquidez. Operações de mercado aberto também são usadas rotineiramente para manter a taxa de juros de curto prazo próxima da meta da Selic.

13. Banco Central

Funções: executar a política monetária; fornecer liquidez ao sistema bancário; gerir reservas internacionais; supervisionar instituições sob sua competência; exercer funções legalmente atribuídas como agente financeiro do governo. No Brasil, a estabilidade de preços é o objetivo fundamental previsto na LC 179/2021.

ATENÇÃO FGV: A Constituição proíbe empréstimos diretos do Banco Central ao Tesouro Nacional (art. 164, § 1º).

PARTE 5 - DEMANDA POR MOEDA E AGREGADOS MONETÁRIOS

14. Três motivos keynesianos para demandar moeda

Motivo	Finalidade	Exemplo
Transação	Realizar pagamentos correntes	Compras de mercado
Precaução	Enfrentar imprevistos	Reserva para emergência
Especulação	Manter liquidez diante das expectativas sobre títulos e juros	Esperar oportunidade de comprar títulos

Na teoria keynesiana tradicional, juros mais elevados aumentam o custo de oportunidade de manter moeda e tendem a reduzir a demanda especulativa por moeda, tudo o mais constante.

15. Base monetária versus M1

PMC = PMPP + Caixa dos Bancos

M1 = PMPP + Depósitos à Vista

PMC é papel-moeda em circulação; PMPP é papel-moeda em poder do público. A base monetária compreende papel-moeda emitido em circulação e reservas bancárias, conforme a definição estatística adotada. O caixa dos bancos não é PMPP.

16. Agregados monetários cumulativos

Agregado	Composição resumida
M1	PMPP + depósitos à vista
M2	M1 + poupança + depósitos a prazo e outros títulos privados de instituições depositárias
M3	M2 + cotas de fundos pertinentes e operações compromissadas pertinentes
M4	M3 + títulos públicos federais em poder do público não financeiro

A composição detalhada depende da metodologia estatística brasileira vigente. A classificação em M1, M2, M3 e M4 é cumulativa.

17. Multiplicador monetário versus keynesiano

Multiplicador keynesiano	Multiplicador monetário
Relaciona variações de gastos autônomos e renda	Relaciona meios de pagamento e base monetária
Depende de consumo, tributos e importações	Depende da retenção de moeda e das reservas bancárias
Exemplo: k = 1/(1-c)	Relação contábil: mm = M1 / base monetária

ATENÇÃO FGV: O multiplicador monetário não implica controle mecânico de M1 pelo Banco Central. A oferta de crédito, a demanda por moeda e a política de juros também importam.

PARTE 6 - QUADRO DE REVISÃO

Não confundir	Diferença-chave
Produto / renda / despesa	Três óticas da mesma produção
PIB / RNB	Território / residentes
PIBpm / PIBcf	Preços de mercado / custo dos fatores
Renda nacional / disponível	Renda dos residentes / renda para consumo e poupança
Consumo / investimento	Consumo final / formação de capital
Poupança / investimento	Renda não consumida / formação de capital
Movimento / deslocamento da DA	Preço muda / outro determinante muda
Multiplicador keynesiano / monetário	Gastos e renda / moeda e base monetária
Fiscal / monetária	Gastos e tributos / juros e liquidez
Demanda / oferta de moeda	Desejo de manter / quantidade disponível
PMC / PMPP	Circulação total / poder do público
M1 / M2 / M3 / M4	Medidas cumulativas com ativos adicionais

PARTE 7 - QUESTÕES DE FIXAÇÃO

1. Uma empresa estrangeira produz no Brasil. Qual indicador inclui diretamente a produção?

Resposta: PIB brasileiro: o critério é territorial.

2. Se a renda disponível aumenta R$ 100 e o consumo aumenta R$ 80, qual é a PMC?

Resposta: 0,8.

3. O PIBpm é 1.000, os impostos indiretos 150 e os subsídios 50. Qual o PIBcf?

Resposta: 900.

4. Se c = 0,8 em economia fechada sem governo, qual é k?

Resposta: 5.

5. O BC compra títulos no open market. O que acontece imediatamente com as reservas?

Resposta: Em geral, aumentam.

6. O aumento do compulsório é expansionista ou contracionista?

Resposta: Contracionista.

7. A queda do nível de preços desloca a curva DA?

Resposta: Não: provoca movimento ao longo da curva, mantidos os demais fatores.

8. Qual agregado contém PMPP e depósitos à vista?

Resposta: M1.

FIM — Recomenda-se revisar primeiro os quadros de comparação, depois resolver questões sem consultar as fórmulas.